

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมา

แนวความคิดในปัจจุบันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เน้นหนักไปทางด้านแนวคิดเชิงวัตถุ เนื่องจากแนวคิดเชิงวัตถุเป็นวิธีที่พิจารณาขอบเขตของสิ่งที่สนใจให้เป็นเหมือนกับที่เก็บออปเจกหรือวัตถุที่มีปฏิสัมพันธ์กัน โดยแต่ละออปเจกประกอบกันระหว่างคุณลักษณะและพฤติกรรมของออปเจกนั้น แนวคิดนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ ภาษาโปรแกรม ดาต้าเบส ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟซ และซอฟต์แวร์เอนจินเียร์ และในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ก็ได้นำแนวคิดเชิงวัตถุเข้ามาใช้เนื่องจากพบว่ามีความสะดวกและยืดหยุ่นกว่าวิธีการแบบลำดับขั้น (Procedure) เพราะการวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีการเชิงวัตถุจะทำให้ทราบโครงสร้างของข้อมูลและประโยชน์ใช้สอย (Function) ของโปรแกรมไปด้วยพร้อมกัน ทำให้ทั้งฐานข้อมูลและโปรแกรมสามารถถูกพัฒนาไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังเอื้ออำนวยต่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และการนำมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เนื่องด้วยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการงานด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการและการเรียนการสอนของนักศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- นำแบบจำลองระบบสารสนเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ทำการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบ
- เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์เว็บเพจ (Web Application) โดยใช้ภาษาประเภท Server Side Script
- เพื่อศึกษาการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล
- เพื่อนำหลักการที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์จริง

1.3 ปัญหาที่เกิดจากระบบในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ระบบทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำงานซึ่งตัวโปรแกรมที่ใช้อยู่เป็นลักษณะของไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้นำส่วนของการประมวลผลมาไว้ที่ตัวไคลเอ็นท์ ทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการประมวลผล จะต้องตามไปแก้ไขที่เครื่องไคลเอ็นท์ทุกเครื่อง ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงานและการปรับปรุงแก้ไขระบบ

1.4 แนวทางการแก้ไข

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันซึ่งได้นำส่วนของการประมวลผลออกจากเครื่องไคลเอ็นท์มาเก็บไว้ที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยเครื่องไคลเอ็นท์ จะทำหน้าที่ในส่วนการแสดงผลเท่านั้นและเครื่องไคลเอ็นท์จะเข้ามาใช้งานในส่วนของการประมวลผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งทำให้ถ้ามีการแก้ไขในส่วนใด ก็แก้ไขที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

1.5 ขอบเขตของโครงการ

ส่วนของนักศึกษา

- การสอบถามข้อมูล
- การลงทะเบียน

ส่วนของเจ้าหน้าที่

- บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ภาควิชา, คณะ, หลักสูตร, ฯลฯ
- การลงทะเบียน, เพิ่ม, เปลี่ยน, ถอน สำหรับนักศึกษา
- การประมวลผลการศึกษา

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้รับความรู้ในการพัฒนาระบบแบบเว็บแอปพลิเคชันและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ดาต้าเบส
- ได้ระบบทะเบียนตัวใหม่ที่สามรถนำไปใช้งานได้
- ได้ตัวต้นแบบของระบบทะเบียนที่สามารถนำไปในการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อไป
- ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบทะเบียนในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป